

DEVELOPPEMENT MOBILE

Assane GUEYE

a.gueye20150560@zig.univ.sn

Plan

- ▶ Introduction
- ▶ Processus de developpement mobile
- ▶ Les plateformes mobiles
- ▶ Methodes de developpement mobile
- ▶ Outils de developpement mobile

Introduction

- ▶ **Developpement Mobile?**
 - ▶ C'est le processus de creaation des applications mobiles
 - ▶ Une application mobile est un programme infromatique concue pour s'executer sur un appareil mobile tel qu'un telephone, une tablette, une montre, etc.
 - ▶ Ces applications sont de divers types: Application de communication, divertissement, commerce electronique, jeux, etc.

Processus de developpement

► Les etapes cles du developpement mobile

1. Idee et Objectifs
2. Analyse
3. Conception
4. Realisation
5. Test
6. Deploiement

Processus de developpement

► Les etapes cles du developpement mobile

1. Idee et Objectifs : Dans cette etape on essaie de definir des objectifs strategiques pour transformer une idee en une application reussie

Processus de developpement

► Les etapes cles du developpement mobile

2. Analyse: Identification des besoins, analyse de faisabilite et preparation de la feuille de route de l'application mobile.

Processus de developpement

► Les etapes cles du developpement mobile

3. Conception: Conception intuitive et conviviale de l'application et son interface utilisateur avec un design soigne

Processus de developpement

► Les etapes cles du developpement mobile

4. Realisation : Developper l'application
Frontend/Backend en utilisant des outils adaptes aux
besoins

Processus de developpement

► Les etapes cles du developpement mobile

5. Test : Validation soigneuse de la qualite de l'application avec une serie de test (Test de l'interface utilisateur, plateformes, securite...)

Processus de developpement

► Les etapes cles du developpement mobile

6. Deploiement : Lancement de l'application sur les magins d'applications (Play Store, App Store, etc) avec prise en charge des futures revisions.

Les plateformes mobile

- ▶ Deux plateformes dominantes:
 - ▶ La plateforme iOS d'Apple: c'est le système d'exploitation qui alimente la gamme populaire de smartphones iPhone d'Apple.
 - ▶ La plateforme Android de Google : Le système d'exploitation Android est utilisé non seulement par les appareils Google, mais également par d'autres constructeurs pour créer leurs propres smartphones et autres appareils intelligents.

Les plateformes mobile

- ▶ Deux plateformes dominantes:
 - ▶ Android vs iOS:
 - ▶ Famille du systeme d'exploitation
 - ▶ Android appartient a la famille de linux
 - ▶ iOS appartient a OS X et UNIX
 - ▶ Code source
 - ▶ Android est une plateforme open source
 - ▶ iOS n'est pas une plateforme open source
 - ▶ Complexite du developpement d'application
 - ▶ Android est utilise par une gamme de differents types d'appareil avec differents besoins de construction et de developpement
 - ▶ iOS est utilise uniquement par les appareil Apple
 - ▶ Le developpement d'applications iOS est moins complexe que celui des application Android

Les plateformes mobile

- ▶ Deux plateformes dominantes:
 - ▶ Android vs iOS:
 - ▶ Cout de developpement de l'application
 - ▶ Les applications Android prennent plus de temps de developpement mais peuvent etre creees a l'aide de l'application Android Studio qui peut etre facilement installee sur n'importe quell PC Windows standard
 - ▶ Les applications iOS peuvent etre concues en temps plus court, cependant, les developpeurs doivent utiliser Xcode, qui ne fonctionnemeent que sur Mac, ce qui augmente le cout de developpement
 - ▶ Langages de codage pris en charge:
 - ▶ Les developpeurs Android utilisent Java ou Kotlin
 - ▶ Les developpeurs iOS utilisent Objective C ou Swift

Les plateformes mobile

- ▶ Deux plateformes dominantes:
 - ▶ Android vs iOS:
 - ▶ Publication d'application
 - ▶ Les applications Android peuvent être publiées plus rapidement et plus facilement sur Play Store en payant juste des frais d'inscription uniques de 25\$
 - ▶ Les applications iOS nécessitent un long processus d'approbation pour être publiées sur App Store. Les frais sont plus élevés, un abonnement annuel de 99\$ / an

Methodes de developpement Mobile

- ▶ Les 4 alternatives:
 - ▶ Il existe quatres principales approches de developpement d'applications mobiles:
 - ▶ Developpement des Application Natives
 - ▶ Developpement des Application Cross-Plateforme
 - ▶ Developpement des Application Hybrides
 - ▶ Developpement des Applications Web Progressives

Methodes de developpement Mobile

► Application Native

- Development specialement pour un systeme d'exploitation (OS)
- Cela permet de beneficier de toutes les fonctionnalites liees au systeme d'exploitation vise, tells que : GPS, microphone, appareil photo, etc
- Utilisent les outils de developpement de leur systeme d'exploitation (Android Studio ou Xcode)
- Si vous faites le choix du natif et que vous souhaitez que votre application soit disponible sur Android et sur iOS, il sera donc necessaire de developpement deux fois.

Methodes de developpement Mobile

► Application Hybride

- Le code source permet de generer deux applications : pour Android et pour iOS
- Elle s'appuie pour cela sur des technologies Web tells que Javascript, HTML et CSS
- Son contenu s'excute dans un Conteneur natif, une WebView, pour pouvoir etre utilisee comme une app native.

Methodes de developpement Mobile

- ▶ Application Cross-platform
 - ▶ Elle ressemblent beaucoup aux applications hybrides
 - ▶ Cependant, contrairement aux applications hybrides don't le code s'execute dans une WebView native, les applications cross-platform produisent un meme code source qui produit deux applications natives
 - ▶ Cela induit une meilleure performance et une experience utilisateur plus proche du natif

Methodes de developpement Mobile



Outils de developpement mobile

► Android Studio

- Android Studio est un environnement de developpement des applications mobiles pour Android
- Il est base sur IntelliJ IDEA et utilise le moteur de production Gradle
- Il peut etre installe sous les systems d'exploitation Windows, MacOS, ChromeOS et Linux
- Les langages de programmation utilizes: Java et Kotlin



Outils de developpement mobile

- ▶ Xcode:
 - ▶ Xcode est un environnement de developpement pour Mac OS, ainsi que pour iOS, et watchOS
 - ▶ Il permet de programmer des applications avec les langages suivants : Objective C ou Swift
 - ▶ Xcode n'est disponible que pour le systeme d'exploitation Mac OS



Outils de developpement mobile

► Flutter

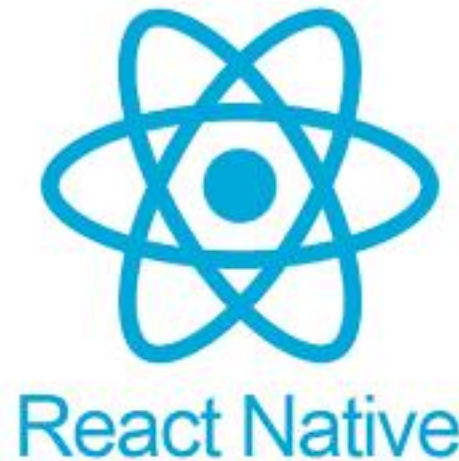
- Flutter est un Framework conçu par Google dont la première version date de 2015. Cette solution s'appuie sur le langage Dart.
- Permet de créer une application Cross-plateforme (pour iOS et Android) à partir d'un même code
- À l'inverse de ses concurrents tel que React native, Flutter va donc générer un code natif pour chaque plateforme, ce qui permet d'optimiser son fonctionnement selon chaque OS
- Flutter permet de développer rapidement grâce à une forte gamme de widgets personnalisables



Outils de developpement mobile

- ▶ React native

- ▶ React Native, developpe par Facebook, est un framework open-source base sur le Javascript
- ▶ C'est un framework de developpement hybride avec un code unique qui permet aussi bien un developpement sur iOS que sur Android



Outils de developpement mobile

► Ionic

- Developpe en 2013, Ionic est un framework open-source qui utilise des technos web comme HTML, CSS et Javascript pour developper des applications mobiles hybrides
- La caractéristique principale de Ionic reside dans ses composants par défaut de l'interface utilisateur comme les formulaires, les filtres, ou le menu de navigation.



Outils de developpement mobile

► Xamarin

- Cree en 2011, Xamarin est une technologie permettant aux developpeurs d'applications mobiles, d'avoir une approche native et multiplateforme
- Xamarin offre un context de developpement unique pour partager les composants entre les differentes plateforme mobile: iOS (Xamarin.iOS) et Android (Xamarin.Android)
- La programmation est en langage C# avec l'infrastructure de programmation .NET



Outils de developpement mobile

► App Inventor

- App Inventor est une application developpee par Google
- Elle est actuellement entretenue par le Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- C'est un outils de developpement en ligne gratuit pour les telephones et les tablettes sous Android
- La plateforme de developpement est offerte a tous les utilisateurs possedant un compte Gmail
- Elle simplifie le developpement des applications mobiles et le rend accessible meme pour les novices et ceux qui ne sont pas familiers avec les langages de programmation



The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern, layered effect. The word "END" is centered in a bold, green, sans-serif font.

END